

Repaso de demostraciones: demostraciones para el pizarrón

Departamento de Computación, FCEyN, UBA — 2^{do} cuatrimestre de 2026

1. Una suma geométrica (inducción, el ejemplo modelo)

Proposición 1. Para todo $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{i=0}^n 3^i = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$.

Demostración. La propiedad que vamos a probar por inducción es

$$P(n) : \sum_{i=0}^n 3^i = \frac{3^{n+1} - 1}{2}.$$

Caso base ($P(0)$). El lado izquierdo es $3^0 = 1$. El lado derecho es $\frac{3^1 - 1}{2} = \frac{2}{2} = 1$. Luego $P(0)$ es cierta.

Paso inductivo. Sea $n \in \mathbb{N}$. Asumimos $P(n)$, es decir, que $\sum_{i=0}^n 3^i = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$. Queremos probar $P(n+1)$. Entonces:

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{n+1} 3^i &= \left(\sum_{i=0}^n 3^i \right) + 3^{n+1} \stackrel{\text{HI}}{=} \frac{3^{n+1} - 1}{2} + 3^{n+1} \\ &= \frac{3^{n+1} - 1 + 2 \cdot 3^{n+1}}{2} = \frac{3 \cdot 3^{n+1} - 1}{2} = \frac{3^{(n+1)+1} - 1}{2}, \end{aligned}$$

que es exactamente $P(n+1)$. Por inducción, $P(n)$ vale para todo $n \in \mathbb{N}$. □

2. El caso base corrido: $n! > 2^n$ para $n \geq 4$

Proposición 2. Para todo $n \geq 4$, $n! > 2^n$.

Demostración. Sea $P(n) : n! > 2^n$. Probamos $P(n)$ para todo $n \geq 4$ por inducción.

Caso base ($P(4)$). $4! = 24 > 16 = 2^4$. ✓

Paso inductivo. Sea $n \geq 4$. Asumimos $P(n)$, queremos ver $P(n+1)$:

$$(n+1)! = (n+1) \cdot n! \stackrel{\text{HI}}{>} (n+1) \cdot 2^n \geq 2 \cdot 2^n = 2^{n+1},$$

donde en la última desigualdad usamos que $n+1 \geq 5 > 2$. Luego vale $P(n+1)$, y por inducción, $P(n)$ vale para todo $n \geq 4$. □

3. $T(n) = 2T(n-4)$, con rigor (inducción fuerte + cota asintótica)

Ejercicio 1. Calcular la complejidad de un algoritmo que utiliza $T(n)$ pasos para una entrada de tamaño n , donde $T(n) = 2T(n-4)$.

Demostración. Sea $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $T(n) = 2T(n-4)$ para todo $n \geq 4$. Sea $a = \max(T(0), T(1), T(2), T(3))$. Definimos

$$P(n) : T(n) \leq a \cdot 2^{\frac{n}{4}}.$$

Casos base ($0 \leq n \leq 3$). $T(n) \leq \max(T(0), T(1), T(2), T(3)) = a \leq a \cdot 2^{\frac{n}{4}}$, pues $2^{\frac{n}{4}} \geq 1$. Esto prueba los **cuatro** casos base.

Paso inductivo. Sea $n \geq 4$. Asumimos $P(k)$ para todo $k < n$. Como $0 \leq n-4 < n$, podemos usar $P(n-4)$:

$$T(n) = 2T(n-4) \stackrel{\text{HI}}{\leq} 2 \cdot a \cdot 2^{\frac{n-4}{4}} = 2 \cdot a \cdot 2^{\frac{n}{4}} \cdot 2^{-1} = a \cdot 2^{\frac{n}{4}}.$$

Luego $T(n) \leq a \cdot 2^{\frac{n}{4}}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Tomando $c = a$ y $n_0 = 0$ en la definición de O , concluimos $T(n) \in O(2^{\frac{n}{4}}) = O((2^{\frac{1}{4}})^n)$. $\square$

4. Correctitud de la exponenciación rápida (recursión)

Recordamos el algoritmo de las diapositivas, con $a, n \in \mathbb{N}$:

```

procedure Exp( $a, n$ )
  if  $n = 0$  then
     $\perp$  return 1
   $b \leftarrow \text{Exp}(a, \lfloor \frac{n}{2} \rfloor)$  ;
   $c \leftarrow b^2$  ;
  if  $n \bmod 2 = 1$  then
     $\perp$   $c \leftarrow c \times a$ 
   $\perp$  return  $c$ 

```

Proposición 3. Para todo $a, n \in \mathbb{N}$, $\text{Exp}(a, n) = a^n$.

Demostración. Sea $P(n)$: para todo $a \in \mathbb{N}$, $\text{Exp}(a, n) = a^n$.

Caso base ($P(0)$). Si $n = 0$, entramos al primer *if* y devolvemos $1 = a^0$. $\checkmark$

Paso inductivo. Sea $n > 0$, asumimos $P(k)$ para todo $k < n$. Como $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor < n$, por HI vale $b = a^{\lfloor n/2 \rfloor}$. Partimos en casos:

- Si n es par, $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor = \frac{n}{2}$, entonces $c = b^2 = \left(a^{\frac{n}{2}}\right)^2 = a^n$. No entramos al segundo *if*, y devolvemos a^n . $\checkmark$
- Si n es impar, $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor = \frac{n-1}{2}$, entonces $c = b^2 = a^{n-1}$. Entramos al segundo *if*, y devolvemos $c \times a = a^{n-1} \cdot a = a^n$. $\checkmark$

Luego, por inducción fuerte, $\text{Exp}(a, n) = a^n$ para todo $a, n \in \mathbb{N}$. $\square$